3.6 Thêm 0,001 mol HCl vào 1 lít dung dịch hỗn hợp CH_3COONa 0,1M và CH_3COOH 0,1M. Tính pH của dung dịch.

$$pH \approx pK_a + \lg\frac{C_b}{C_a}$$

$C_b = [CH_3COONa] = 0,1 - 0,001$
$C_a = [CH_3COOH] = 0,1 + 0,001$

3.7 Tính nồng độ mol của dung dịch NH_4Cl có pH = 5,3 (pKNH3- = 4,76).

$$\left[H^+\right] \approx \sqrt{K_a C_a + K_W}$$

3.8 Cần cho thêm bao nhiêu gam NH_4Cl vào 1 lít NH_4OH 0,1M để được dung dịch đệm pH = 9,5?

NH_4OH C_b
NH_4Cl C_a } DD đệm pH

$$pH \approx pK_a + \lg\frac{C_b}{C_a}$$

$$\Rightarrow \frac{C_b}{C_a} \Rightarrow C_a \Rightarrow m_{NH_4Cl} = \frac{C_a * V * M}{10P\%}$$

3.9 Cần cho thêm bao nhiêu ml HCl 0,01M vào 1 lít dung dịch NH_4OH 0,1M để được dung dịch đệm pH = 10? Cho = 9,24.

$HCl + NH_4OH \rightarrow NH_4Cl + H_2O$

$C_0 * V_0$ $C * V$

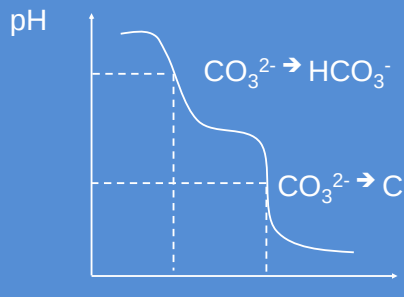
Tại thời điểm cân bằng

$$C_b = \frac{C*V - C_0*V_0}{V + V_0} \qquad C_a = \frac{C_0*V_0}{V + V_0}$$

$$pH \approx pK_a + \lg\frac{C_b}{C_a}$$

$$\Rightarrow \frac{C_b}{C_a} \Rightarrow V_0$$

3.12 Hòa tan 0,5000g Na_2CO_3 trong bình định mức 200ml, chuẩn độ 50,00ml dung dịch thu được khi thì hết 24,00ml dung dịch H_2SO_4 với chỉ thị MO
Hãy tính nồng độ đương lượng và độ chuẩn của dung dịch H_2SO_4



Vậy khi chuẩn độ Na_2CO_3 với chỉ thị MO thì phản ứng xảy ra đến nấc 2 tạo thành CO_2 ➔ z =2

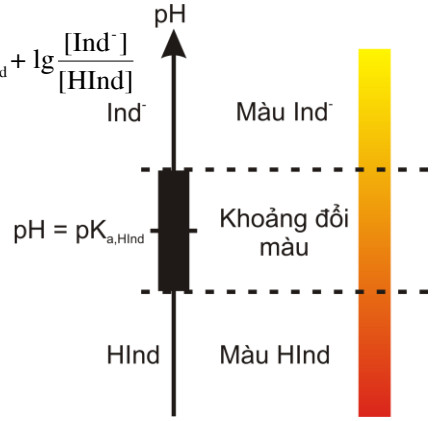
Theo định luật đương lượng thì:
$(NV)_{Na2CO3} = (NV)_{H2SO4}$

$$N_{Na_2CO_3} = \frac{m}{Đ.V} = \frac{0,5}{\frac{M}{2}.0,2}$$

$$\Rightarrow N_{H_2SO_4} \ \& \ T$$

3.17

$$pH = pK_{a,Ind} + \lg\frac{[Ind^-]}{[HInd]}$$



Thấy màu dạng acid (HInd) khi

$$\frac{[Ind^-]}{[HInd]} \le \frac{1}{10}$$

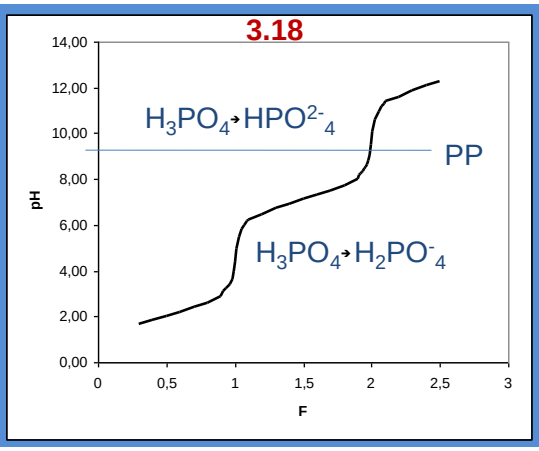
$$pH \le pK_{a,Ind} - 1 = 2$$

Thấy màu dạng baz (Ind^-) khi

$$\frac{[Ind^-]}{[HInd]} \ge 2$$

$$pH \ge pK_{a,Ind} + \lg 2 = 3,3$$

3.18



Khi chuẩn độ H_3PO_4 với chỉ thị PP thì phản ứng xảy ra đến nấc thứ 2 ➔ H_3PO_4 z = 2

Theo định luật đương lượng thì:

$(NV)_{H3PO4} = (NV)_{NaOH}$

$$m_{H_3PO_4} = (NV)_{H_3PO_4} * \frac{Đ_{H_3PO_4}}{1000} = (NV)_{NaOH} * \frac{Đ_{H_3PO_4}}{1000}$$